METODOLOGIA

Waterfall

Um guia visual para entender o modelo em cascata, reconhecer quando ele funciona e planejar um projeto passo a passo.

AO FINAL, VOCÊ SERÁ CAPAZ DE

explicar as fases • identificar entregáveis • avaliar vantagens e riscos • montar um plano simples

GUIA RÁPIDO • NÍVEL INICIANTE

01 • CONCEITO

O que é Waterfall?

Waterfall - ou modelo em cascata - é uma forma de organizar projetos em fases sequenciais. A equipe procura concluir e aprovar uma etapa antes de avançar para a seguinte. O nome vem da imagem de uma cascata: o trabalho desce de uma fase para outra.

A ideia central

Planejar antes

Escopo, prazo, custo, critérios e responsabilidades são definidos com antecedência.

Executar em sequência

Cada fase produz entregáveis que alimentam a próxima etapa.

Controlar por marcos

Revisões e aprovações indicam se a equipe pode seguir adiante.

Documentar decisões

Requisitos, desenhos, planos, testes e aceite criam rastreabilidade.

Em uma frase **Definir → construir → verificar → entregar**

Atenção: Waterfall não significa ausência de comunicação ou de controle. O que o distingue é a forte precedência entre fases e o custo geralmente maior de mudanças tardias.

02 • FLUXO

As seis fases típicas

Os nomes variam entre organizações, mas a lógica permanece semelhante. Cada etapa responde a uma pergunta e gera uma saída verificável.

1. **Requisitos**
   O que precisa ser entregue? • Saída: especificação aprovada
2. **Planejamento**
   Como, quando, por quem e com qual orçamento? • Saída: plano do projeto
3. **Desenho / projeto**
   Como a solução funcionará? • Saída: arquitetura, desenho ou protótipo técnico
4. **Construção**
   Como transformar o desenho em produto? • Saída: solução implementada
5. **Testes e aceite**
   A entrega atende aos requisitos? • Saída: evidências, correções e aceite
6. **Implantação e manutenção**
   Como colocar em uso e sustentar? • Saída: operação, suporte e melhorias

Portão de fase: antes de seguir, responsáveis revisam as saídas, registram pendências e aprovam ou recusam a passagem. Isso reduz ambiguidade, mas pode tornar o processo lento se as aprovações forem excessivas.

03 • EXEMPLO

Exemplo: implantação de um novo escritório

Imagine um projeto para preparar um escritório de 40 pessoas. O local tem data fixa de abertura, regras de segurança e contratos com fornecedores - um cenário que favorece planejamento detalhado.

Fase	Decisão principal	Entregável
Requisitos	Capacidade, salas, rede, acessibilidade	Lista de requisitos aprovada
Planejamento	Cronograma, orçamento, compras, riscos	Plano e linha de base
Desenho	Planta, elétrica, rede, mobiliário	Projetos técnicos aprovados
Construção	Obras, instalação e configuração	Ambiente montado
Testes	Segurança, conectividade e inspeção	Laudos e aceite
Implantação	Mudança da equipe e suporte inicial	Escritório em operação

Como uma mudança se comporta?

Se a empresa decidir aumentar a equipe para 60 pessoas depois da obra, talvez seja necessário refazer layout, elétrica, rede e contratos. Por isso, o modelo dá grande importância à qualidade dos requisitos iniciais e ao controle formal de mudanças.

Quanto mais tarde a mudança, maior tende a ser o retrabalho.

04 • DECISÃO

Quando Waterfall faz sentido?

Bom encaixe

- Requisitos estáveis e bem compreendidos
- Escopo regulado ou contratual
- Dependências físicas e ordem rígida
- Tecnologia conhecida
- Custo alto de improvisação

Sinal de alerta

- Necessidades ainda incertas
- Descoberta depende do uso real
- Mercado muda rapidamente
- Entregas frequentes geram aprendizado
- Solução exige experimentação

Perguntas de diagnóstico

- Conseguimos descrever hoje o que significa “pronto” e “aceito”?
- Mudanças tardias seriam raras - ou frequentes e inevitáveis?
- Há obrigações legais, técnicas ou contratuais que exigem evidências formais?
- O valor só aparece no final ou pode ser entregue em partes úteis?
- A equipe domina a tecnologia e consegue estimar o trabalho com confiança?

Não existe uma metodologia universalmente melhor. A escolha depende do nível de incerteza, do custo da mudança, das restrições e da necessidade de aprendizado durante o projeto.

05 • BALANÇO

Vantagens e limitações

PONTOS FORTES		LIMITAÇÕES	
✓	Clareza Fases, responsabilidades e aprovações são visíveis.	!	Feedback tardio O usuário pode experimentar a solução apenas perto do final.
✓	Previsibilidade Um plano inicial facilita orçamento, contratos e coordenação.	!	Mudança cara Alterações podem atingir várias fases e documentos já aprovados.
✓	Rastreabilidade Documentos conectam requisitos, decisões, testes e aceite.	!	Falsa certeza Um plano detalhado não elimina incertezas reais.
✓	Governança Marcos ajudam auditoria e controle em ambientes regulados.	!	Valor tardio A maior parte do benefício pode chegar somente na entrega final.

Como reduzir riscos

- Validar requisitos com exemplos, maquetes, protótipos ou simulações antes da construção.
- Definir critérios de aceite mensuráveis, responsáveis e prazo para decisões.
- Manter um registro de riscos, premissas, mudanças e impactos.
- Criar revisões técnicas antecipadas em vez de esperar o teste final.

06 • FERRAMENTAS

Documentos que sustentam o método

A documentação só é útil quando ajuda a decidir, executar ou provar algo. Evite produzir arquivos apenas para cumprir ritual.

Termo de abertura

Autoriza o projeto e registra objetivo, patrocinador e limites.

EAP / WBS

Decompõe o escopo em entregas e pacotes de trabalho.

Cronograma

Organiza atividades, dependências, marcos e caminho crítico.

Matriz de requisitos

Liga necessidade, origem, entrega, teste e aceite.

Registro de riscos

Define probabilidade, impacto, responsável e resposta.

Solicitação de mudança

Explica motivo e impactos em escopo, prazo, custo e qualidade.

Plano de testes

Determina o que testar, como testar e qual resultado aceitar.

Termo de aceite

Formaliza que a entrega atende aos critérios combinados.

Regra prática

Para cada documento, responda: quem usa, qual decisão ele apoia, quem aprova e quando deve ser atualizado? Se não houver resposta clara, simplifique ou elimine o artefato.

07 • PRÁTICA

Monte seu primeiro plano Waterfall

Use este roteiro em um projeto pequeno. Escreva respostas curtas e verificáveis.

1	OBJETIVO Que resultado será entregue e para quem?
2	ESCOPO O que está incluído - e explicitamente fora?
3	REQUISITOS Quais necessidades e restrições devem ser atendidas?
4	FASES Quais etapas, dependências e marcos existem?
5	ACEITE Que evidência demonstrará que cada entrega está pronta?
6	RISCOS O que pode dar errado e qual é a resposta prevista?
7	MUDANÇAS Quem avalia e aprova impactos no plano?

DESAFIO DE 10 MINUTOS Escolha um projeto cotidiano - por exemplo, organizar um evento - e preencha os sete itens sem ultrapassar uma página.

08 • REVISÃO

Resumo e teste rápido

Waterfall organiza o projeto em fases sequenciais, com planejamento antecipado, entregáveis documentados e aprovações entre etapas. É mais adequado quando requisitos são estáveis e o custo de improvisar é alto; perde força quando aprender e mudar rapidamente é essencial.

Teste seus conhecimentos

1. Qual característica distingue o fluxo Waterfall?

2. Por que uma mudança tardia costuma custar mais?

3. Cite dois cenários que favorecem o modelo.

4. Qual é a função de um portão de fase?

5. Qual artefato conecta requisitos aos testes e ao aceite?

Respostas

1. Fases predominantemente sequenciais, com conclusão/aprovação antes do avanço. 2. Porque pode exigir refazer decisões, documentos e entregas de várias etapas. 3. Exemplos: obras, aquisições contratuais, projetos regulados, implantação com requisitos estáveis. 4. Verificar saídas e autorizar a próxima fase. 5. A matriz de requisitos.

Waterfall = sequência + documentação + aprovação
Funciona melhor = estabilidade + previsibilidade + governança
Principal cuidado = feedback e mudanças tardias
Boa prática = validar cedo, medir o aceite e controlar mudanças

Você concluiu o guia. O próximo passo é aplicar o roteiro a um projeto real e comparar o plano com as incertezas existentes.